디지털 논리회로 과제 #2

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$f(a,b,c,d) = \Sigma m(0,2,4,8,10,11,14,15)$

2. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항(EPI)을 나열하고 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합(SoP) 식을 나타내어라.

$f(w,x,y,z) = \Sigma m(0,1,2,3,4,8,9,12)$

3. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화 되어져 있다. 각 함수에 대해 AND gate 와 하나의 OR gate 를 사용하여 곱의합(SoP) 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$F = A'B + A'D' + BCD'$ (6게이트, 15입력)

$G = BC + ABD$

답

1. $f(a,b,c,d) = \Sigma m(0,2,4,8,10,11,14,15)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1		1
01				
11			1	1
10	1		1	1

$Y = ac + a'c'd' + b'c'd' + a'b'd'$

2.

yz \ wx	00	01	11	10
00	1	1*	*	1
01	1			1*
11	1*			
10	1*			

i. $w'x$, $y'z'$, $x'y'$

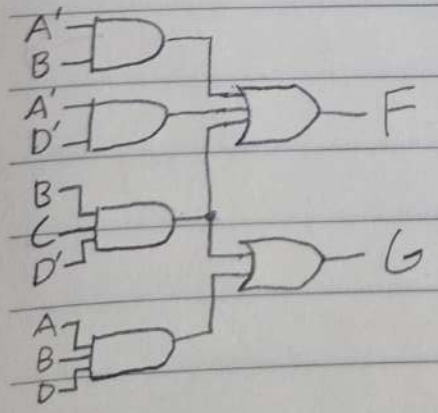
필수 EPI: $w'x'$, $y'z'$, $x'y'$

ii. $f(w,x,y,z) = w'x' + y'z' + x'y'$

3.

$F = A'B + A'D' + BCD'$

$G = BCD' + ABD$

gate: $4 + 2 = 6$

input: $(7+3) + (3+2) = 15$